

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Conversão Binária, Octal, Decimal e Hexadecimal

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 1

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Aula 2 - Mudança_de_base (parte 1).ppt

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Os barramentos de endereçamento e dados de uma CPU operam exclusivamente com grandezas binárias. Pede-se a conversão formal e passo a passo das seguintes grandezas numéricas entre os sistemas Binário, Octal, Decimal e Hexadecimal:

- a) Converter o número decimal $(357)_{10}$ para as bases Binária, Octal e Hexadecimal;
- b) Converter o número binário $(110101101)_2$ para Decimal e Hexadecimal;
- c) Converter o valor hexadecimal $(2FA)_{16}$ para Decimal e Binário;
- d) Converter a fração binária $(0,1011)_2$ para Decimal exato.